

Calcul vectoriel dans le plan

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

1^{er} juillet 2026

1 Définition géométrique d'un vecteur dans le plan

Soient A et B deux points distincts du plan, alors le vecteur $\vec{AB}$ a 1. pour **direction** la droite (AB) et 2. pour **sens** : A vers B . La norme du vecteur $\vec{AB}$ est une longueur AB . Elle est notée $\|\vec{AB}\|$.

Propriétés.

1. Si le vecteur $\vec{u}$ a une norme $\|\vec{u}\| = 1$, alors $\vec{u}$ est un vecteur unitaire.
2. Si $A = B$, alors les points sont confondus.

$$\vec{AB} = \vec{AA} = \vec{0} \quad (1)$$

3. Si $A \neq B \neq C \neq D$, alors $\vec{AB} = \vec{CD}$ (Fig. 1) équivaut à :

- $ABCD$ est un parallélogramme ;
- $[AD]$ et $[BC]$ ont le même milieu I ;
- $\vec{AC} = \vec{BD}$.

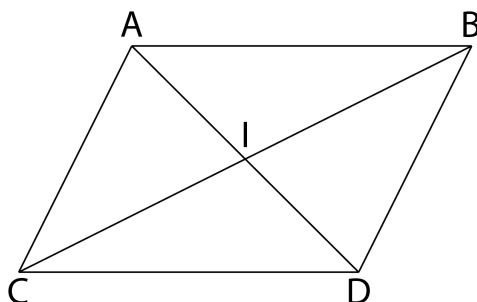


FIGURE 1 – Représentation des vecteurs $\vec{AB} = \vec{CD}$

2 Algèbre des vecteurs dans le plan

2.1 Dans le plan

On applique la relation de M. Chasles.

$$\vec{AB} = -\vec{BA} \quad (2)$$

$$\vec{AC} - \vec{AB} = \vec{BC} \quad (3)$$

$$\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC} \quad (4)$$

Michel
Chasles
(1793-
1880)

En pratique, tout vecteur $\vec{AC}$ peut être décomposé pour tout point B dans le plan en une somme.

Si $ABCD$ est un parallélogramme, alors $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$

2.2 Généralisation

Soient trois vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$, alors :

1. $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
2. $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$;
3. $\vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) = (\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w}$;
4. $\vec{u} + -\vec{u} = \vec{0}$.

Tout vecteur peut être multiplié par un **scalaire**, c'est-à-dire un nombre appartenant à un corps. Ici, on choisit $\mathbb{R}$.

1. $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $k \in \mathbb{R}^*$, alors $k\vec{u}$ est un vecteur ayant :
 - pour direction $\vec{u}$;
 - N.B.** $k\vec{u}$ est dit **colinéaire** à $\vec{u}$.
 - pour le sens de $\vec{u}$ si $k > 0$, ou le sens contraire de $\vec{u}$ si $k < 0$;

— pour norme $|k| \|\vec{u}\|$.

$$2. \quad k\vec{u} = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{cases} k = 0 \\ \text{ou} \\ \vec{u} = \vec{0} \end{cases}.$$

$$3. \quad a(b\vec{u}) = (ab)\vec{u} \text{ avec } a \in \mathbb{R}^* \text{ et } b \in \mathbb{R}^*.$$

$$4. \quad (a+b)\vec{u} = a\vec{u} + b\vec{u} \text{ avec } a \in \mathbb{R}^* \text{ et } b \in \mathbb{R}^*.$$

$$5. \quad a(\vec{u} + \vec{v}) = a\vec{u} + a\vec{v} \text{ avec } a \in \mathbb{R}^*.$$

3 Interprétation géométriques des calculs vectoriels

$$1. \quad \text{Deux vecteurs } \vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ sont } \mathbf{colinéaires} \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{R}^* \vec{v} = k\vec{u}.$$

N.B. $\vec{0}$ est colinéaire à tout vecteur.

$$2. \quad \text{Deux droites } (D_1) \text{ et } (D_2) \text{ de } \mathbf{vecteurs directeurs} \text{ respectifs } \vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ sont parallèles} \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{R}^* \vec{v} = k\vec{u}.$$

$$3. \quad \text{Trois points } A, B, \text{ et } C \text{ sont alignés} \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{R}^* \vec{AC} = k\vec{AB}.$$

$$4. \quad I \text{ est le milieu de } [AB] \Leftrightarrow \vec{IA} + \vec{IB} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{AI} = \frac{1}{2}\vec{AB}.$$

$$5. \quad \text{Si } I \text{ est le milieu de } [AB], \text{ alors } \forall M \in \mathcal{P}, \vec{MA} + \vec{MB} = 2\vec{MI} \text{ avec } \mathcal{P} \text{ le plan.}$$

$$6. \quad G \text{ est un centre de gravité d'un triangle } ABC \Leftrightarrow \vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0} \text{ (cf. barycentres).}$$

4 Géométrie analytique

On définit une base $(\vec{i}, \vec{j})$ dans le plan $\mathcal{P}$.

Soient deux vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x_{\vec{u}} \\ y_{\vec{u}} \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x_{\vec{v}} \\ y_{\vec{v}} \end{pmatrix}$

$$1. \quad \text{Si } \vec{u} = \vec{v}, \text{ alors } x_{\vec{u}} = x_{\vec{v}} \text{ et } y_{\vec{u}} = y_{\vec{v}}.$$

$$2. \quad \vec{u} + \vec{v} \text{ a pour coordonnées } \begin{pmatrix} x_{\vec{u}} + x_{\vec{v}} \\ y_{\vec{u}} + y_{\vec{v}} \end{pmatrix}.$$

$$3. \quad \text{Soit } k \in \mathbb{R}^*, \text{ alors } k\vec{u} \text{ a pour coordonnées } \begin{pmatrix} kx_{\vec{u}} \\ ky_{\vec{u}} \end{pmatrix}.$$

$$4. \quad \vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ sont } \mathbf{colinéaires} \Leftrightarrow$$

$$(a) \quad \exists k \in \mathbb{R}^* \quad x_{\vec{v}} = kx_{\vec{u}} \text{ et } y_{\vec{v}} = ky_{\vec{u}}$$

- (b) le déterminant de $\vec{u}$ et $\vec{v}$, noté $\det(\vec{u}, \vec{v})$, est nul. On calcule en suivant le schéma de la figure 2.

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} x_{\vec{u}} & x_{\vec{v}} \\ y_{\vec{u}} & y_{\vec{v}} \end{vmatrix} = x_{\vec{u}}y_{\vec{v}} - x_{\vec{v}}y_{\vec{u}} = 0 \quad (5)$$

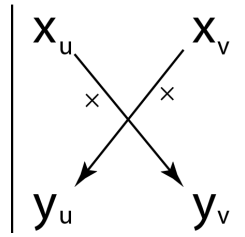


FIGURE 2 – Schéma de calcul du déterminant

Le plan $\mathcal{P}$ est muni d'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ et deux points A et B dont les coordonnées sont respectivement (x_A, y_A) et (x_B, y_B) .

1. Les coordonnées du vecteur $\vec{AB}$ est :

$$\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} \quad (6)$$

2. I est le milieu de $[AB]$

$$\Leftrightarrow \vec{OI} = \frac{1}{2} (\vec{OA} + \vec{OB}) \quad (7)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_I = \frac{x_A + x_B}{2} \\ y_I = \frac{y_A + y_B}{2} \end{cases} \quad (8)$$

3. Plus généralement, G le centre de gravité d'un triangle ABC

$$\Leftrightarrow \vec{OG} = \frac{1}{3} (\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}) \quad (9)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_G = \frac{x_A + x_B + x_C}{3} \\ y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3} \end{cases} \quad (10)$$

5 Équations de droites

1. Une droite peut être définie par :

- deux points : A et B , formant la droite (AB) ;
 - un point A et un vecteur $\vec{u}$ **non nul** : $(D) (A, \vec{u})$.
2. Un point M du plan appartient à la droite $(D) (A, \vec{u})$ si et seulement si $\vec{AM}$ et $\vec{u}$ sont **colinéaires**.

$$\vec{AM} = k\vec{u} \quad (11)$$

$k \in \mathbb{R}^*$.

3. Soit un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- Toute droite (D) a une équation cartésienne de la forme :

$$ax + by + c = 0 \quad (12)$$

Dans ce cas, le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ est un **vecteur directeur** de (D) .

- Soient (D_1) ayant l'équation $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ et (D_2) ayant l'équation $a_2x + b_2y + c_2 = 0$. $(D_1) // (D_2) \Leftrightarrow \det(\vec{u}_1, \vec{u}_2) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1 = 0$.

- Toute droite (D) **non parallèle** à l'axe des ordonnées $\vec{j}$ a une équation de la forme : $y = mx + p$ avec m le coefficient directeur de la droite (D) et p l'ordonnée à l'origine de la droite (D) .

■ Soient (D_1) d'équation $y = m_1x + p_1$ et (D_2) d'équation $y = m_2x + p_2$, alors $(D_1) // (D_2) \Leftrightarrow m_1 = m_2 = m$

■ Le coefficient directeur m de (D) vaut :

$$m = \frac{y_{\vec{u}}}{x_{\vec{u}}} = \frac{y_N - y_M}{x_N - x_M} = \tan(\alpha) \quad (13)$$

avec M et N deux points de la droite (D) , α l'angle entre $y = p$ et $y = mx + p$, et $\vec{u}$ le vecteur directeur de la droite (D) .

■ Si $c = 0$, alors la droite passe par l'origine du repère.

■ Si la droite est de la forme $ax + c = 0$, alors la droite est parallèle à l'axe des ordonnées.

- Dans un **repère orthonormé** $(O, \vec{i}, \vec{j})$, c'est-à-dire avec $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1$ et $\vec{i} \perp \vec{j}$.

■ Soient deux droites (D_1) et (D_2) d'équations respectives $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ et $a_2x + b_2y + c_2 = 0$, $(D_1) \perp (D_2)$

$$\Leftrightarrow a_1a_2 + b_1b_2 = 0 \quad (14)$$

■ Soit une droite (D) d'équation $ax + by + c = 0$, alors la norme du vecteur directeur $\vec{u}$ vaut :

$$||\vec{u}|| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (15)$$

ou, si on connaît deux points A et B appartenant à (D) :

$$||\vec{AB}|| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} \quad (16)$$

(cf. théorème de Pythagore).

■ Soient deux droites (D_1) et (D_2) d'équations réduites respectives : $y = m_1x + p_1$ et $y = m_2x + p_2$, $(D_1) \perp (D_2)$.

$$\Leftrightarrow m_1m_2 = -1 \quad (17)$$

6 Produit scalaire dans le plan

6.1 Définition

Soient deux vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x_{\vec{u}} \\ y_{\vec{u}} \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x_{\vec{v}} \\ y_{\vec{v}} \end{pmatrix}$ dans un plan muni d'une unité de longueur et d'une base orthonormée $\begin{pmatrix} \vec{i}, \vec{j} \end{pmatrix}$, alors on appelle le **produit scalaire** des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ le nombre réel : $x_{\vec{u}}x_{\vec{v}} + y_{\vec{u}}y_{\vec{v}}$. On l'écrit $\vec{u} \cdot \vec{v}$ ou $\langle \vec{u} | \vec{v} \rangle$, ce qui se dit $\vec{u}$ scalaire $\vec{v}$.

N.B. Le produit scalaire ne dépend pas de la base $\begin{pmatrix} \vec{i}, \vec{j} \end{pmatrix}$ retenue. Il est **identique** dans **toutes** les bases $\begin{pmatrix} \vec{i}, \vec{j} \end{pmatrix}$ orthonormées.

6.2 Propriétés

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \langle \vec{u} | \vec{v} \rangle \in \mathbb{R}$
2. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
3. $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$
4. $k(\vec{u} \cdot \vec{v}) = (k\vec{u}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (k\vec{v})$
5. $\vec{0} \cdot \vec{u} = \vec{0}$

Le produit scalaire établit la **relation d'orthogonalité** entre deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ si :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \quad (18)$$

avec $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $\vec{v} \neq \vec{0}$.

6.3 Carré scalaire

Le produit scalaire $\vec{u}.\vec{u}$ s'appelle le **carré scalaire** du vecteur $\vec{u}$

$$\vec{u}.\vec{u} = \vec{u}^2 \quad (19)$$

Un vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ dans une base orthonormée $(O, \vec{i}, \vec{j})$ vérifie :

1. $\vec{u}^2 = x^2 + y^2 = \|\vec{u}\|^2$
2. $\vec{u}^2 \geq 0$
3. $\|\vec{u}\| \geq 0$
4. $\|\vec{u}\| = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{u}^2 = 0$
5. $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{\vec{u}^2}$
6. $(k\vec{u})^2 = k^2\vec{u}^2$
7. $\|k\vec{u}\| = |k| \|\vec{u}\|$
8. $\left\| \frac{1}{\|\vec{u}\|} \vec{u} \right\| = 1$
9. $(\vec{u} + \vec{v})^2 = \vec{u}^2 + 2\vec{u}\vec{v} + \vec{v}^2$
10. $(\vec{u} - \vec{v})^2 = \vec{u}^2 - 2\vec{u}\vec{v} + \vec{v}^2$
11. $(\vec{u} + \vec{v})(\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u}^2 - \vec{v}^2$
12. $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$
13. $\vec{u}.\vec{v} = \frac{1}{2} [\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2]$
14. $\vec{u}.\vec{v} = \frac{1}{2} [\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2]$
15. $\vec{u}.\vec{v} = \frac{1}{4} [\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2]$

Soient deux points A et B dans une base orthonormée $(O, \vec{i}, \vec{j})$, alors :

$$\vec{AB}^2 = (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 = \|\vec{AB}\|^2 = AB^2 \quad (20)$$

d'où :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} \quad (21)$$

6.4 Propriétés d'orthogonalité

6.4.1 Rappel

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} x_{\vec{u}} \\ y_{\vec{u}} \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x_{\vec{v}} \\ y_{\vec{v}} \end{pmatrix}$ dans une base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j})$, alors $\vec{u} \perp \vec{v}$

$$\Leftrightarrow x_{\vec{u}}x_{\vec{v}} + y_{\vec{u}}y_{\vec{v}} = 0 \quad (22)$$

$$\Leftrightarrow \vec{u}.\vec{v} = 0 \quad (23)$$

6.4.2 Projection 1

Soient C' le projeté orthogonal de C sur $\vec{AB}$ et D' le projeté orthogonal de D sur $\vec{AB}$ (Fig. 3), alors :

$$\vec{AB} \cdot \vec{CD} = \vec{AB} \cdot \vec{C'D'} \quad (24)$$

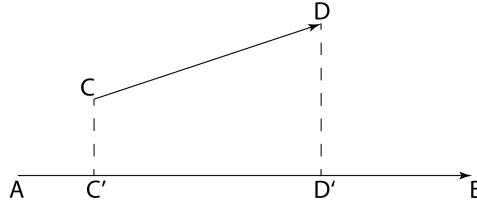


FIGURE 3 – Projection orthogonale sur un vecteur

6.4.3 Projection 2

Soient H le projeté orthogonal de C sur $\vec{AB}$ et K le projeté orthogonal de B sur $\vec{AC}$ (Fig. 4), alors :

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AB} \cdot \vec{AH} = \vec{AC} \cdot \vec{AK} \quad (25)$$

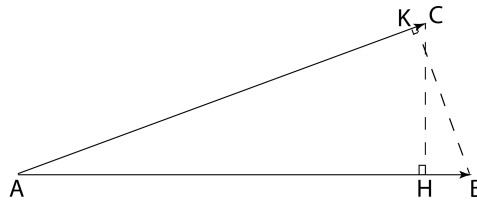


FIGURE 4 – Projections orthogonales sur deux vecteurs

7 Angles

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v})$$

- Plus l'angle augmente, plus le produit scalaire diminue.
- L'orientation de l'angle n'a aucune importance.
- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires **et** de sens identique, alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$.
- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires **et** de sens contraire, alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$.

7.1 Produit scalaire et relations métriques dans un triangle

7.1.1 Triangle quelconque ABC

Soit i le milieu de $[BC]$ (Fig. 5), alors :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB.AC.\cos(\hat{A}) \quad (26)$$

$$AI^2 = \frac{1}{2} \left[AB^2 + AC^2 - \frac{1}{2}BC^2 \right] \quad (27)$$

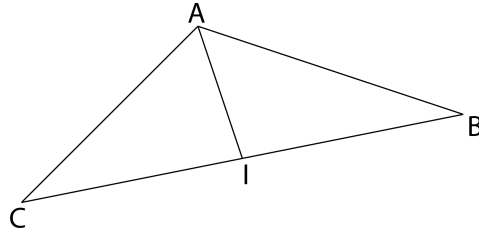


FIGURE 5 – Triangle quelconque ABC

Le produit scalaire permet de généraliser le théorème de Pythagore à un triangle quelconque.

7.1.2 Triangle ABC rectangle en A

Soit H le projeté orthogonal de A sur (BC) (Fig. 6), alors :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 \quad (28)$$

$$BA^2 = BH.BC \quad (29)$$

$$CA^2 = CH.CB \quad (30)$$

$$HA^2 = HB.HC \quad (31)$$

$$AH.BC = AB.AC \quad (32)$$

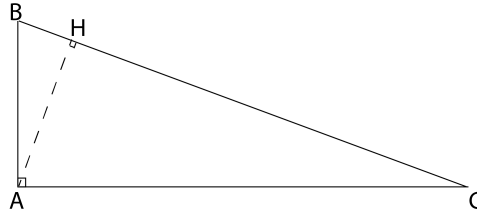


FIGURE 6 – Triangle ABC rectangle en A

N.B. Il est plus simple de démontrer ces égalités avec les relations trigonométriques d'un triangle rectangle.

7.2 Distance d'un point par rapport à une droite

Soient la droite (D) d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$, A un point de coordonnées $\begin{pmatrix} x_A \\ y_A \end{pmatrix}$, et H le projeté orthogonal de A sur (D) (Fig. 7), alors :

$$AH = \frac{|ax_A + by_A + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad (33)$$

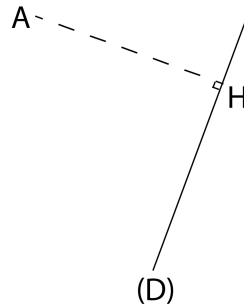


FIGURE 7 – Distance d'un point par rapport à une droite

Table des figures

1	Représentation des vecteurs $\vec{AB} = \vec{CD}$	2
2	Schéma de calcul du déterminant	4
3	Projection orthogonale sur un vecteur	8
4	Projections orthogonales sur deux vecteurs	8
5	Triangle quelconque ABC	9
6	Triangle ABC rectangle en A	10
7	Distance d'un point par rapport à une droite	10

Liste des tableaux

Table des matières

1	Définition géométrique d'un vecteur dans le plan	1
2	Algèbre des vecteurs dans le plan	2
2.1	Dans le plan	2
2.2	Généralisation	2
3	Interprétation géométriques des calculs vectoriels	3
4	Géométrie analytique	3
5	Équations de droites	4
6	Produit scalaire dans le plan	6
6.1	Définition	6
6.2	Propriétés	6
6.3	Carré scalaire	7
6.4	Propriétés d'orthogonalité	7
6.4.1	Rappel	7
6.4.2	Projection 1	8
6.4.3	Projection 2	8
7	Angles	8
7.1	Produit scalaire et relations métriques dans un triangle	9
7.1.1	Triangle quelconque ABC	9
7.1.2	Triangle ABC rectangle en A	9
7.2	Distance d'un point par rapport à une droite	10